

**SSC SMART ASSISTANT
KECERDASAN ARTIFICIAL
DAN PENERAPANNYA**



Link : <https://ssc-telu-ai.duckdns.org/>

Disusun Oleh:

Alvyn Wira Pratama	:	(1204230012)
Elvina Angelina Kurniawan	:	(1204230067)
Ridho Nasrullah	:	(1204230085)
Joe Petra Kusuma Adi	:	(1204230041)
Muhammad Raihan Rizky P. H.	:	(1204230072)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS DIREKTORAT SURABAYA
TELKOM UNIVERSITY SURABAYA**

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Sistem.....	4
1.4 Dokumen yang Digunakan	5
BAB II KONSEP SOLUSI	6
2.1 SSC Smart Assistant Berbasis <i>Artificial Intelligence</i>	6
2.2 Layanan untuk Mahasiswa.....	6
2.3 Pengelolaan Dokumen oleh Admin SSC	7
BAB III PENGEMBANGAN SISTEM.....	9
3.1 Teknologi yang Digunakan	9
3.2 Arsitektur dan Alur Kerja Sistem	10
3.2.1. Alur Kerja Chatbot Berbasis RAG.....	11
3.2.2. Alur Pembaruan Dokumen oleh Admin	12
3.3 Implementasi Halaman Mahasiswa	13
3.4 Implementasi Admin Workspace	14
BAB IV HASIL DAN KESIAPAN PENERAPAN SISTEM	18
4.1 Hasil Layanan untuk Mahasiswa	18
4.2 Hasil Pengelolaan Dokumen oleh Admin	18
4.3 Kesiapan Penerapan Sistem Secara Pemodelan.....	19
BAB V PENUTUP.....	21
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Student Service Center atau SSC merupakan layanan yang membantu mahasiswa memperoleh informasi dan arahan terkait kebutuhan akademik. Mahasiswa dapat membutuhkan informasi mengenai prosedur, persyaratan, jadwal, dokumen, maupun tahapan layanan akademik tertentu. Informasi tersebut penting agar mahasiswa dapat menjalankan kegiatan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, layanan informasi akademik masih memiliki beberapa keterbatasan. Layanan SSC hanya tersedia pada jam kerja tertentu sehingga mahasiswa tidak selalu dapat memperoleh informasi ketika berada di luar jam layanan. Selain itu, mahasiswa yang membutuhkan penjelasan secara langsung perlu datang ke lokasi SSC. Kondisi tersebut dapat menjadi kendala bagi mahasiswa yang sedang berada di luar kampus, memiliki jadwal perkuliahan yang padat, atau membutuhkan informasi secara cepat.

SSC juga telah memiliki layanan chatbot melalui WhatsApp. Akan tetapi, chatbot tersebut masih memiliki keterbatasan karena pertanyaan mahasiswa harus sesuai dengan format atau pola yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, mahasiswa sering menggunakan bahasa sehari-hari, singkatan, maupun susunan kalimat yang berbeda. Apabila pertanyaan tidak sesuai dengan pola yang telah disediakan, chatbot dapat mengalami kesulitan dalam memberikan jawaban yang relevan.

Permasalahan berikutnya adalah pembaruan informasi. Informasi akademik dapat berubah karena adanya pengumuman baru, pembaruan pedoman, perubahan prosedur, maupun dokumen layanan terbaru. Apabila pembaruan chatbot harus dilakukan melalui perubahan kode program, staf SSC memerlukan proses teknis tambahan setiap kali terdapat perubahan informasi. Kondisi tersebut membuat pemeliharaan chatbot menjadi kurang fleksibel.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan SSC Smart Assistant, yaitu sistem layanan informasi akademik berbasis *Artificial Intelligence* yang dikembangkan untuk mendukung Student Service Center di Telkom University Surabaya. SSC Smart Assistant dirancang berbasis website agar mahasiswa dapat mengakses layanan informasi akademik secara lebih fleksibel.

SSC Smart Assistant membantu mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa yang lebih natural. Jawaban chatbot disusun berdasarkan dokumen akademik yang dikelola oleh admin SSC. Dengan demikian, sistem tidak hanya memberikan jawaban umum, tetapi berusaha memberikan respons berdasarkan informasi yang tersedia pada dokumen aktif.

SSC Smart Assistant dirancang sebagai sistem yang bersifat universal. Artinya, sistem dapat digunakan untuk berbagai layanan akademik sesuai dokumen yang diunggah oleh admin SSC. Pada implementasi awal, kami menggunakan dokumen Kerja Praktik dan Tugas Akhir sebagai sampel basis pengetahuan sistem. Dokumen tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa SSC Smart Assistant dapat menjawab pertanyaan, memberikan tautan resmi, mengirimkan pedoman PDF, serta mengirimkan template Word sesuai kebutuhan mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam final project ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep solusi yang ditawarkan untuk permasalahan di atas?
2. Bagaimana teknis pengembangan dari usulan solusi tersebut?
3. Bagaimana kesiapan penerapan dari sistem secara pemodelan?

1.3 Tujuan Sistem

Tujuan dari pengembangan SSC Smart Assistant adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan konsep solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi keterbatasan layanan informasi akademik pada Student Service Center di Telkom University Surabaya.
2. Menjelaskan teknis pengembangan SSC Smart Assistant berbasis *Artificial Intelligence* sebagai usulan solusi layanan informasi akademik.
3. Menunjukkan kesiapan penerapan SSC Smart Assistant melalui pemodelan sistem dan implementasi prototipe berbasis website.

1.4 Dokumen yang Digunakan

SSC Smart Assistant menggunakan dokumen akademik sebagai sumber informasi chatbot. Dokumen tersebut berfungsi sebagai basis pengetahuan atau “otak” sistem. Ketika mahasiswa mengajukan pertanyaan, sistem mencari informasi yang relevan dari dokumen aktif sebelum menyusun jawaban.

Konsep SSC Smart Assistant tidak terbatas pada satu layanan akademik tertentu. Admin SSC dapat menambahkan dokumen dari berbagai layanan sesuai kebutuhan, seperti administrasi akademik, beasiswa, surat-menyurat, kegiatan mahasiswa, informasi akademik, maupun layanan lainnya.

Pada implementasi awal, kami menggunakan dokumen Kerja Praktik dan Tugas Akhir sebagai sampel. Dokumen PDF digunakan sebagai sumber informasi chatbot, sedangkan dokumen Word digunakan sebagai template yang dapat dikirimkan kepada mahasiswa melalui halaman chat.

Tabel 1. Dokumen yang Digunakan

No.	Dokumen	Format	Fungsi dalam Sistem
1	Pedoman Kerja Praktik	PDF	Sumber informasi chatbot
2	Pedoman Tugas Akhir	PDF	Sumber informasi chatbot
3	Template Proposal Kerja Praktik	DOCX	Template unduhan mahasiswa
4	Template Buku Tugas Akhir	DOCX	Template unduhan mahasiswa

Dokumen PDF diproses menjadi basis pengetahuan chatbot agar sistem dapat mengambil informasi yang sesuai dengan pertanyaan mahasiswa. Sementara itu, dokumen DOCX tidak diproses sebagai sumber jawaban chatbot. Dokumen DOCX digunakan sebagai template yang dapat dikirimkan ketika mahasiswa meminta format dokumen tertentu.

BAB II

KONSEP SOLUSI

2.1 SSC Smart Assistant Berbasis *Artificial Intelligence*

Konsep solusi yang kami tawarkan adalah pengembangan SSC Smart Assistant berbasis website yang dilengkapi chatbot berbasis *Artificial Intelligence*. Sistem ini berfungsi sebagai asisten virtual untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi awal mengenai layanan akademik tanpa harus selalu datang langsung ke SSC.

Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa yang lebih natural. Sistem tidak hanya mengandalkan daftar pertanyaan tetap, tetapi mencari informasi dari dokumen akademik yang telah dikelola oleh admin SSC. Dengan demikian, jawaban yang diberikan dapat lebih relevan dengan informasi yang tersedia pada dokumen aktif.

Pendekatan yang digunakan adalah *Retrieval-Augmented Generation* atau RAG. Dalam pendekatan ini, sistem tidak langsung menghasilkan jawaban berdasarkan pengetahuan umum dari model *Artificial Intelligence*. Sistem terlebih dahulu mencari isi dokumen yang relevan dengan pertanyaan mahasiswa. Informasi yang ditemukan kemudian digunakan sebagai konteks untuk membantu model *Artificial Intelligence* menyusun jawaban.

Konsep tersebut membuat SSC Smart Assistant memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah membantu mahasiswa memperoleh informasi melalui chatbot. Fungsi kedua adalah membantu admin SSC mengelola dokumen yang menjadi sumber informasi chatbot. Ketika terdapat dokumen baru atau pembaruan informasi, admin cukup memperbarui dokumen melalui Admin Workspace tanpa perlu mengubah kode program.

2.2 Layanan untuk Mahasiswa

SSC Smart Assistant menyediakan layanan utama bagi mahasiswa melalui halaman chat. Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan mengenai informasi akademik menggunakan kalimat biasa. Sistem kemudian memberikan jawaban berdasarkan dokumen yang tersedia pada basis pengetahuan.

Selain memberikan jawaban, chatbot dapat membedakan jenis permintaan mahasiswa. Apabila mahasiswa meminta link atau tautan, sistem memberikan tautan resmi. Apabila mahasiswa meminta file, buku pedoman, atau dokumen pedoman, sistem menampilkan kartu

unduhan PDF. Apabila mahasiswa meminta template atau format Word, sistem menampilkan kartu template Word yang dapat diunduh.

Sistem juga mendukung permintaan lebih dari satu dokumen. Sebagai contoh, mahasiswa dapat meminta kedua pedoman, kedua template, atau kedua tautan layanan yang tersedia. Dalam kondisi tersebut, SSC Smart Assistant dapat menampilkan beberapa hasil sekaligus sesuai permintaan mahasiswa.

Tabel 2. Layanan Untuk Mahasiswa

No.	Kebutuhan Mahasiswa	Respons SSC Smart Assistant
1	Mengajukan pertanyaan akademik	Memberikan jawaban berdasarkan dokumen aktif
2	Meminta tautan resmi	Mengirimkan tautan resmi layanan
3	Meminta file atau buku pedoman	Menampilkan kartu unduhan PDF
4	Meminta template atau format Word	Menampilkan kartu unduhan DOCX
5	Meminta dua dokumen sekaligus	Menampilkan dua kartu dokumen sesuai permintaan
6	Membutuhkan bantuan lebih lanjut	Menyediakan akses bantuan manusia melalui WhatsApp

Melalui layanan tersebut, mahasiswa tidak perlu berpindah-pindah halaman untuk mencari informasi dasar, tautan, dokumen pedoman, maupun template akademik. Seluruh layanan awal dapat diakses melalui satu halaman chat.

2.3 Pengelolaan Dokumen oleh Admin SSC

Admin SSC memiliki akses ke halaman Admin Workspace. Halaman ini digunakan untuk mengelola dokumen yang menjadi sumber informasi sistem. Admin dapat mengunggah dokumen baru, melihat dokumen aktif, serta menghapus dokumen yang sudah tidak digunakan.

Dokumen PDF diperlakukan sebagai pedoman atau sumber informasi chatbot. Ketika admin mengunggah dokumen PDF, sistem memperbarui basis pengetahuan agar isi dokumen tersebut dapat digunakan dalam jawaban chatbot. Dengan mekanisme ini, pembaruan informasi tidak perlu dilakukan melalui perubahan kode program.

Selain PDF, Admin Workspace juga mendukung file Word dengan format DOCX. File DOCX diperlakukan sebagai template unduhan. Template tersebut dapat berupa format proposal, format surat, formulir, atau dokumen akademik lain yang dibutuhkan mahasiswa. File Word tidak digunakan sebagai sumber jawaban chatbot agar isi template tidak tercampur dengan informasi akademik pada pedoman.

Pengelolaan dokumen melalui Admin Workspace membuat SSC Smart Assistant lebih fleksibel. Admin dapat memperbarui “otak” chatbot melalui dokumen PDF aktif dan menyediakan dokumen template Word yang dapat dikirimkan kepada mahasiswa melalui chat.

BAB III

PENGEMBANGAN SISTEM

3.1 Teknologi yang Digunakan

SSC Smart Assistant dikembangkan sebagai aplikasi web dengan beberapa teknologi yang saling terhubung. Teknologi tersebut digunakan untuk membangun antarmuka pengguna, mengelola proses backend, memproses dokumen, menyimpan basis pengetahuan, menghasilkan jawaban chatbot, dan menjalankan sistem secara online.

Tabel 3. Teknologi yang Digunakan

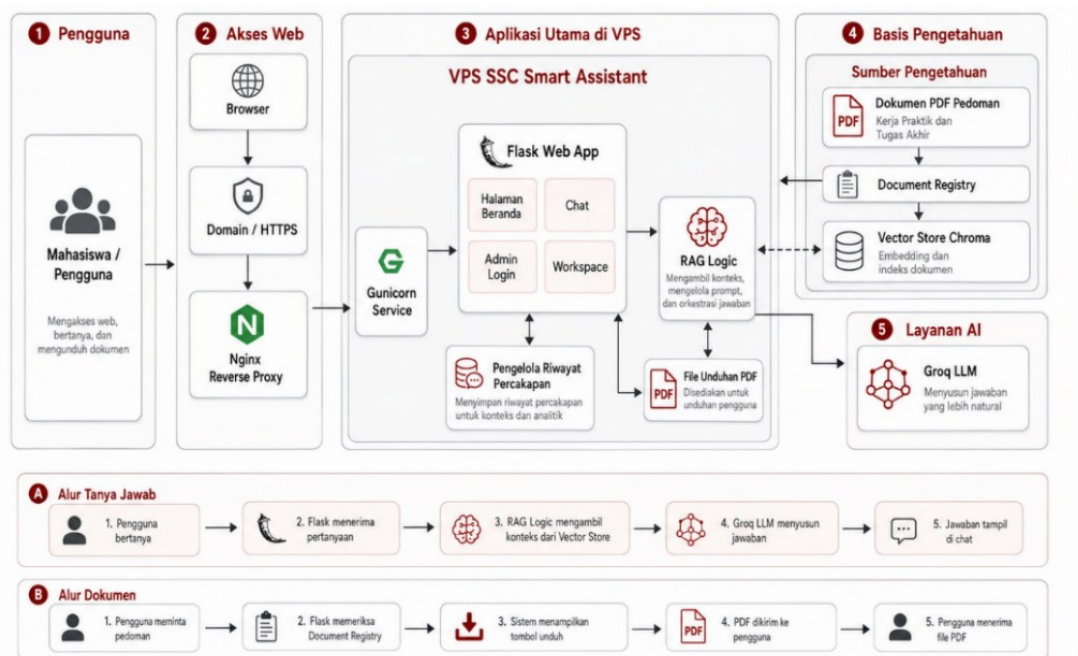
Komponen	Teknologi	Fungsi
Antarmuka Website	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Jinja	Menampilkan halaman website SSC Smart Assistant
Backend	Python dan Flask	Mengatur halaman, chat API, unggah dokumen, dan unduhan file
Pemrosesan Dokumen	LangChain dan PyPDF	Membaca dan membagi isi dokumen PDF
Embedding	HuggingFace <i>all-MiniLM-L6-v2</i>	Mengubah teks dokumen menjadi representasi makna
Vector Store	ChromaDB	Menyimpan embedding dan mencari informasi relevan
Model <i>Artificial Intelligence</i>	Groq API	Menyusun jawaban berdasarkan pertanyaan dan konteks dokumen
Penyimpanan Dokumen	Folder <i>uploads</i> dan <i>document registry</i>	Menyimpan pedoman PDF, template DOCX, dan metadata dokumen
Application Server	Gunicorn	Menjalankan aplikasi Flask pada server
Reverse Proxy	Nginx	Menerima akses domain dan meneruskan request ke aplikasi
Infrastruktur	VPS Ubuntu	Menjalankan SSC Smart Assistant secara online

Domain dan HTTPS	DuckDNS dan Certbot	Menyediakan akses domain dan koneksi HTTPS
------------------	---------------------	--

Pada sisi antarmuka, kami menggunakan HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, dan Jinja untuk membangun halaman beranda, halaman chat, halaman login admin, serta halaman Admin Workspace. Pada sisi backend, kami menggunakan Flask. Flask berfungsi untuk menerima pesan chat, mengelola dokumen, menyimpan metadata dokumen, menghapus dokumen, serta mengirimkan file PDF dan DOCX kepada mahasiswa. Untuk mendukung chatbot berbasis dokumen, kami menggunakan LangChain, HuggingFace Embeddings, ChromaDB, dan Groq API. Kombinasi teknologi tersebut memungkinkan sistem untuk mencari informasi relevan dari dokumen sebelum menghasilkan jawaban.

3.2 Arsitektur dan Alur Kerja Sistem

SSC Smart Assistant memiliki dua jenis pengguna, yaitu mahasiswa dan admin SSC. Mahasiswa menggunakan halaman chat untuk memperoleh informasi, sedangkan admin menggunakan Admin Workspace untuk mengelola dokumen.



Gambar 1. Arsitektur Sistem

Mahasiswa mengakses SSC Smart Assistant melalui browser. Ketika mahasiswa mengirim pertanyaan, pesan dikirim ke backend Flask. Sistem kemudian memeriksa jenis permintaan mahasiswa, seperti pertanyaan umum, permintaan link, permintaan pedoman PDF,

atau permintaan template Word. Untuk pertanyaan umum, sistem menjalankan proses RAG. Sistem mencari isi dokumen yang paling relevan dari Chroma Vector Store. Hasil pencarian tersebut digunakan sebagai konteks bagi model *Artificial Intelligence* melalui Groq API. Jawaban yang dihasilkan kemudian dikirim kembali ke halaman chat. Untuk permintaan link, sistem mengirimkan tautan resmi tanpa menampilkan kartu unduhan PDF. Untuk permintaan pedoman, sistem menampilkan kartu PDF. Untuk permintaan template, sistem menampilkan kartu Word. Pemisahan tersebut diterapkan agar respons sistem sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3.2.1. Alur Kerja Chatbot Berbasis RAG

Alur kerja chatbot dimulai ketika mahasiswa mengirimkan pertanyaan melalui halaman chat. Pertanyaan tersebut diterima oleh backend Flask. Sistem kemudian melakukan pencarian informasi pada Chroma Vector Store berdasarkan kemiripan makna antara pertanyaan mahasiswa dan isi dokumen. Bagian dokumen yang relevan digunakan sebagai konteks untuk model *Artificial Intelligence*. Model kemudian menyusun jawaban yang sesuai dengan pertanyaan mahasiswa dan informasi yang tersedia pada dokumen aktif. Jawaban tersebut ditampilkan kembali pada halaman chat.



Gambar 2. Alur Kerja Chatbot

3.2.2. Alur Pembaruan Dokumen oleh Admin

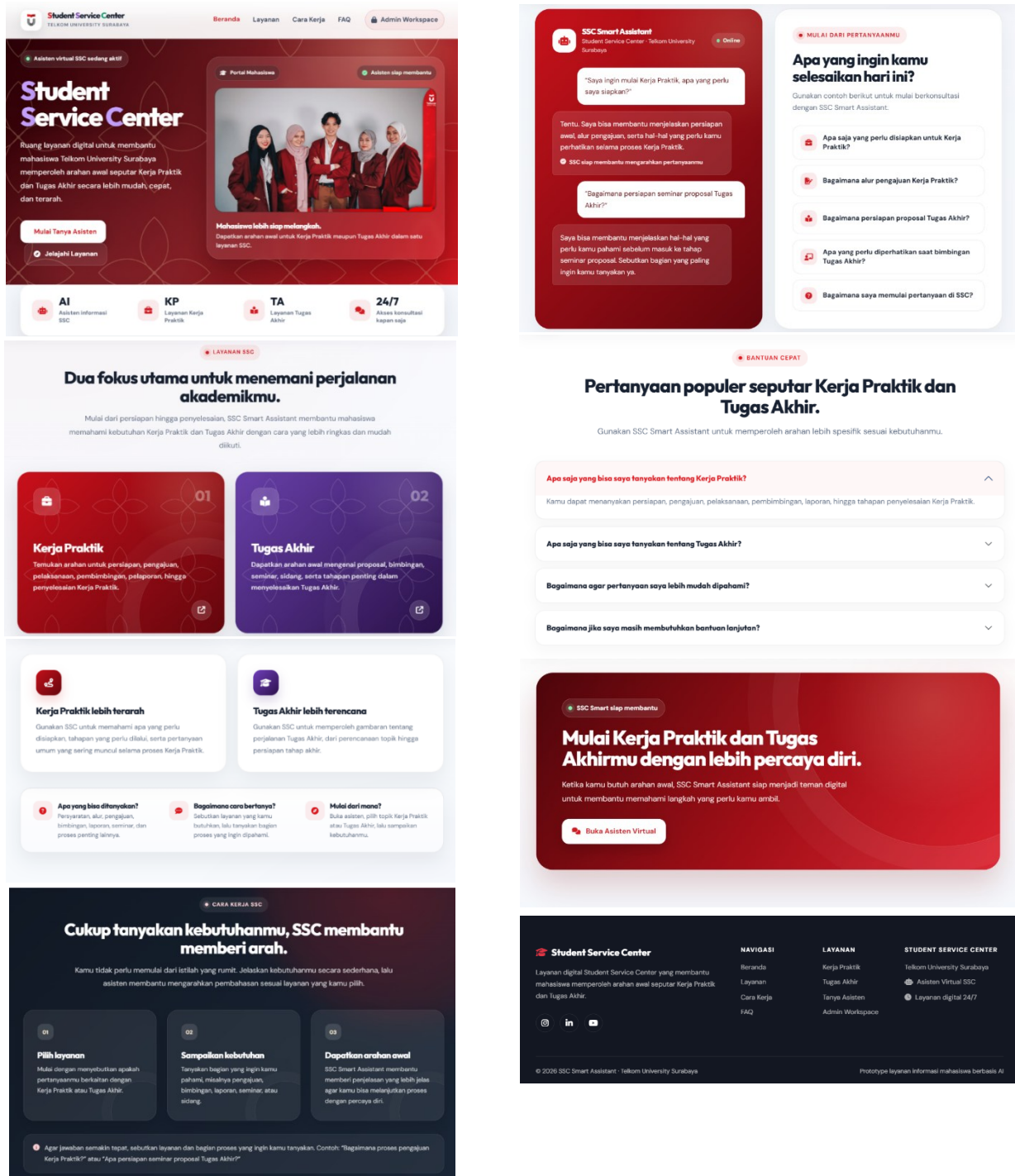
Alur pembaruan dokumen dimulai ketika admin SSC login ke Admin Workspace. Admin memilih dokumen yang ingin diunggah dan memberikan judul dokumen apabila diperlukan. Apabila dokumen yang diunggah berupa PDF, sistem menyimpan file ke folder *uploads*, memperbarui metadata pada *document registry*, memproses isi dokumen, membuat embedding, dan memperbarui Chroma Vector Store. Setelah proses tersebut selesai, isi dokumen terbaru dapat digunakan oleh chatbot. Apabila dokumen yang diunggah berupa DOCX, sistem menyimpan file sebagai template unduhan. File tersebut tidak diproses menjadi basis pengetahuan chatbot, tetapi dapat dikirimkan ketika mahasiswa meminta template melalui halaman chat.



Gambar 3. Alur Pembaruan Dokumen

3.3 Implementasi Halaman Mahasiswa

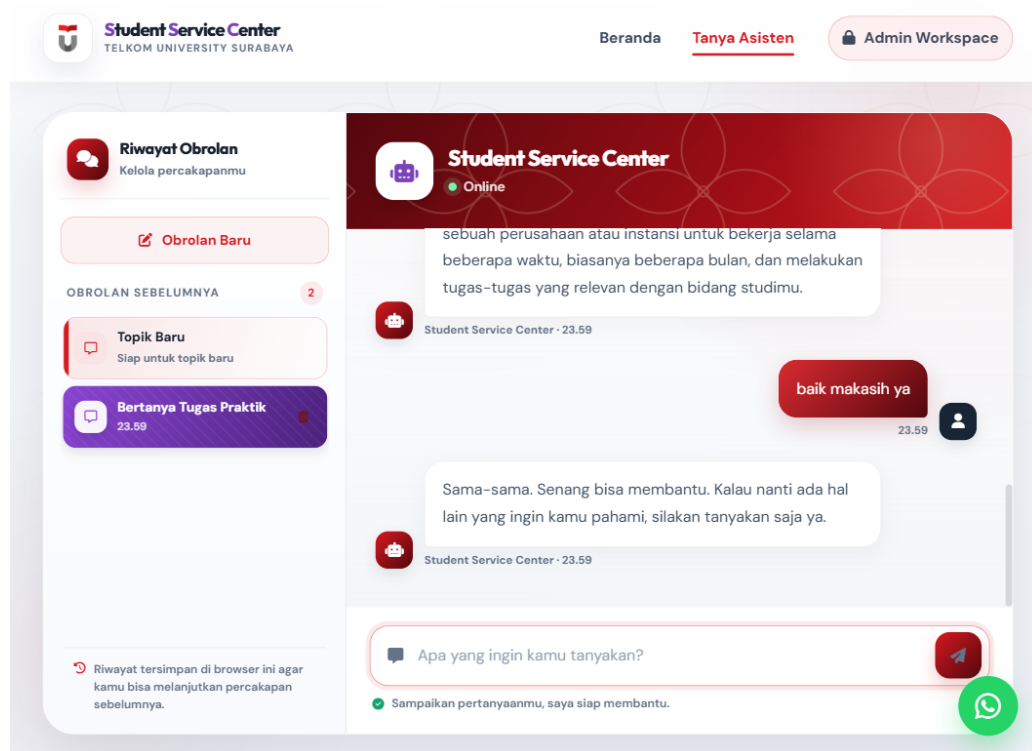
Halaman mahasiswa terdiri dari halaman beranda dan halaman chat. Halaman beranda digunakan untuk memperkenalkan SSC Smart Assistant sebagai layanan informasi akademik berbasis website. Mahasiswa dapat melihat gambaran umum sistem sebelum masuk ke halaman chat.



Gambar 4. Implementasi Halaman Mahasiswa

Halaman chat merupakan halaman utama yang digunakan mahasiswa untuk berinteraksi dengan chatbot. Mahasiswa dapat menuliskan pertanyaan pada kolom input, lalu sistem memberikan respons dalam bentuk percakapan. Halaman chat juga menyediakan riwayat percakapan. Riwayat tersebut disimpan pada browser agar mahasiswa dapat melanjutkan pembahasan sebelumnya. Setiap riwayat percakapan dapat memiliki topik yang berbeda sehingga mahasiswa dapat mengelola obrolan dengan lebih rapi.

Pada halaman chat juga tersedia tombol bantuan manusia melalui WhatsApp. Tombol tersebut menjadi jalur lanjutan apabila mahasiswa membutuhkan bantuan yang tidak dapat diselesaikan melalui chatbot.



Gambar 5. Halaman Chat SSC

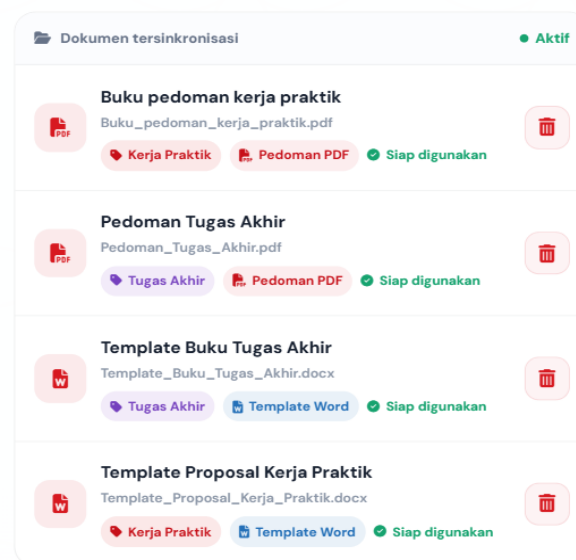
3.4 Implementasi Admin Workspace

Admin Workspace merupakan halaman khusus yang digunakan oleh admin SSC untuk mengelola dokumen. Halaman ini hanya dapat diakses setelah admin melakukan login.

Melalui Admin Workspace, admin dapat mengunggah pedoman PDF dan template Word. Admin juga dapat melihat daftar dokumen aktif, kategori dokumen, jenis dokumen, serta status dokumen. Pedoman PDF ditampilkan sebagai Pedoman PDF, sedangkan file DOCX ditampilkan sebagai Template Word.

Saat admin mengunggah pedoman PDF, sistem memperbarui basis pengetahuan chatbot. Saat admin mengunggah template Word, sistem menyimpan template tersebut agar dapat dikirimkan kepada mahasiswa melalui chat.

Admin juga dapat menghapus dokumen yang sudah tidak digunakan. Ketika pedoman PDF dihapus, isi dokumen tersebut tidak lagi digunakan oleh chatbot. Ketika template Word dihapus, file tersebut tidak lagi tersedia untuk diunduh oleh mahasiswa.



Gambar 6. Implementasi *Admin Workspace*

3.5 Implementasi Respons Link, Pedoman, dan Template

Chatbot SSC Smart Assistant menggunakan pendekatan RAG untuk menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen aktif. Isi dokumen PDF dibagi menjadi beberapa bagian teks, kemudian setiap bagian diubah menjadi embedding atau representasi numerik. Embedding tersebut disimpan pada Chroma Vector Store.

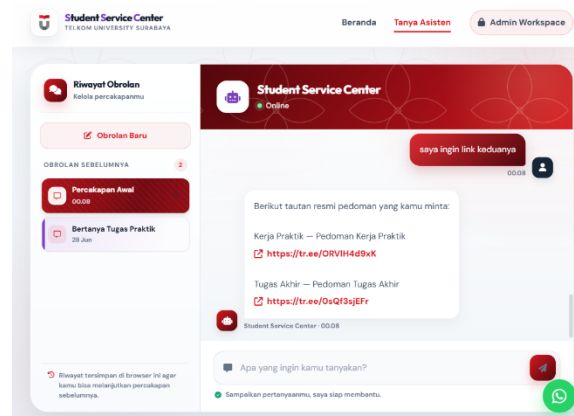
Ketika mahasiswa mengirim pertanyaan, sistem mencari bagian dokumen yang memiliki makna paling dekat dengan pertanyaan tersebut. Informasi yang ditemukan digunakan sebagai konteks sebelum model *Artificial Intelligence* menyusun jawaban.

Sistem juga menerapkan aturan untuk membedakan permintaan link, pedoman, dan template. Aturan ini diperlukan agar sistem tidak mengirimkan bentuk respons yang salah.

Apabila mahasiswa meminta link pedoman, sistem hanya mengirimkan tautan resmi. Apabila mahasiswa meminta file pedoman, buku pedoman, atau dokumen pedoman, sistem menampilkan kartu PDF. Apabila mahasiswa meminta template atau format Word, sistem menampilkan kartu template Word.

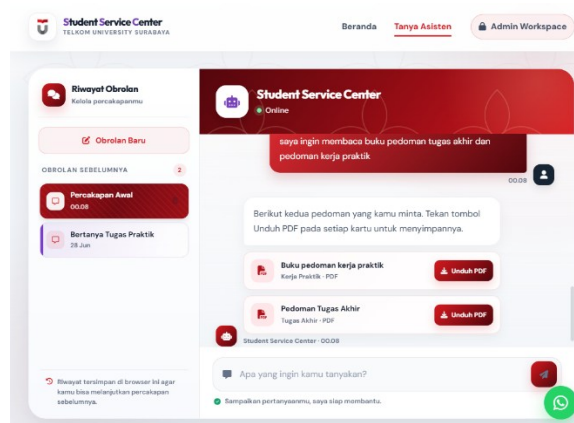
Sistem juga dapat menangani permintaan lebih dari satu dokumen. Sebagai contoh, apabila mahasiswa meminta kedua pedoman, sistem menampilkan dua kartu PDF. Apabila mahasiswa meminta kedua template, sistem menampilkan dua kartu Word. Apabila mahasiswa meminta kedua link, sistem mengirimkan dua tautan resmi.

a) Respons tautan resmi



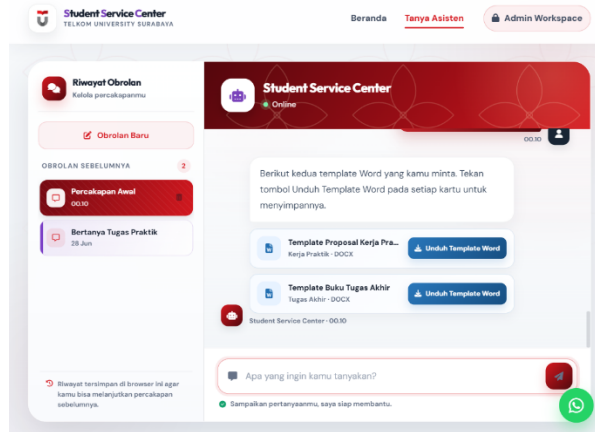
Gambar 7. Respons Tautan Resmi

b) Respons pedoman PDF



Gambar 8. Respons Pedoman PDF

c) Respons template Word



Gambar 9. Respons Template Word

BAB IV

HASIL DAN KESIAPAN PENERAPAN SISTEM

4.1 Hasil Layanan untuk Mahasiswa

Hasil implementasi menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menggunakan SSC Smart Assistant untuk memperoleh informasi awal melalui halaman chat. Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan menggunakan kalimat biasa tanpa harus mengikuti format pertanyaan yang sangat spesifik.

Sistem dapat memberikan beberapa bentuk respons sesuai kebutuhan mahasiswa. Untuk pertanyaan umum, sistem memberikan jawaban berdasarkan dokumen aktif. Untuk permintaan link, sistem memberikan tautan resmi. Untuk permintaan pedoman, sistem menampilkan kartu PDF. Untuk permintaan template, sistem menampilkan kartu Word.

Tabel 4. Hasil Layanan untuk Mahasiswa

No.	Skenario	Hasil Sistem
1	Mahasiswa mengajukan pertanyaan akademik	Sistem memberikan jawaban berdasarkan dokumen aktif
2	Mahasiswa meminta link pedoman	Sistem mengirimkan tautan resmi
3	Mahasiswa meminta file pedoman	Sistem menampilkan kartu unduhan PDF
4	Mahasiswa meminta template	Sistem menampilkan kartu unduhan Word
5	Mahasiswa meminta kedua pedoman	Sistem menampilkan dua kartu PDF
6	Mahasiswa meminta kedua template	Sistem menampilkan dua kartu Word
7	Mahasiswa meminta kedua link	Sistem mengirimkan dua tautan resmi
3	Mahasiswa meminta file pedoman	Sistem menampilkan kartu unduhan PDF

4.2 Hasil Pengelolaan Dokumen oleh Admin

Hasil implementasi dari sisi admin menunjukkan bahwa admin SSC dapat mengelola dokumen melalui Admin Workspace. Admin dapat menambahkan pedoman PDF sebagai basis pengetahuan chatbot dan menambahkan template Word sebagai file unduhan.

Pengelolaan dokumen ini membantu mengurangi kebutuhan perubahan kode program ketika terdapat pembaruan informasi. Admin cukup memperbarui dokumen melalui Workspace agar sistem menggunakan dokumen aktif terbaru.

Tabel 5. Hasil Pengelolaan Dokumen oleh Admin

No.	Aktivitas Admin	Hasil Sistem
1	Mengunggah pedoman PDF	File tersimpan dan basis pengetahuan chatbot diperbarui
2	Mengunggah template Word	File tersimpan sebagai template unduhan
3	Melihat daftar dokumen	Sistem menampilkan dokumen aktif beserta jenis dokumen
4	Menghapus pedoman PDF	Dokumen tidak lagi digunakan sebagai sumber jawaban chatbot
5	Menghapus template Word	Template tidak lagi tersedia untuk diunduh mahasiswa

4.3 Kesiapan Penerapan Sistem Secara Pemodelan

Kesiapan penerapan SSC Smart Assistant ditunjukkan melalui pemodelan arsitektur sistem, alur kerja chatbot berbasis RAG, alur pembaruan dokumen oleh admin, serta implementasi prototipe yang telah dijalankan secara online.

Dari sisi arsitektur, sistem telah memiliki komponen utama yang diperlukan untuk menjalankan layanan informasi akademik berbasis website. Komponen tersebut meliputi halaman mahasiswa, halaman admin, backend Flask, dokumen PDF dan DOCX, Chroma Vector Store, model *Artificial Intelligence*, serta infrastruktur VPS.

Dari sisi layanan mahasiswa, sistem telah memiliki halaman chat yang dapat menerima pertanyaan, memberikan jawaban berbasis dokumen, mengirimkan tautan resmi, menampilkan pedoman PDF, dan mengirimkan template Word. Dari sisi admin, sistem telah memiliki Admin Workspace untuk menambah, memperbarui, dan menghapus dokumen.

SSC Smart Assistant telah diterapkan pada VPS Ubuntu. Aplikasi Flask dijalankan menggunakan Gunicorn sebagai *application server*. Nginx digunakan sebagai *reverse proxy* untuk menerima akses dari pengguna melalui domain dan meneruskan permintaan ke aplikasi SSC Smart Assistant. Sistem juga menggunakan HTTPS agar komunikasi antara pengguna dan website lebih aman.

Penerapan tersebut menunjukkan bahwa SSC Smart Assistant tidak hanya berada pada tahap rancangan. Sistem telah memiliki prototipe yang dapat diakses secara online, digunakan oleh mahasiswa, serta dikelola oleh admin melalui Workspace.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

SSC Smart Assistant dikembangkan sebagai konsep solusi untuk membantu mengatasi keterbatasan layanan informasi akademik di Student Service Center Telkom University Surabaya. Sistem menyediakan layanan informasi berbasis website sehingga mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan secara lebih fleksibel tanpa harus selalu datang langsung ke SSC atau mengikuti format pertanyaan tertentu.

Teknis pengembangan sistem menggunakan pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* atau RAG. Dokumen PDF digunakan sebagai basis pengetahuan chatbot, sedangkan dokumen DOCX digunakan sebagai template unduhan. Sistem dikembangkan menggunakan Flask sebagai backend, ChromaDB sebagai Vector Store, HuggingFace Embeddings untuk representasi dokumen, Groq API untuk menyusun jawaban, serta Admin Workspace untuk pengelolaan dokumen.

Kesiapan penerapan sistem ditunjukkan melalui pemodelan arsitektur, alur RAG, alur pembaruan dokumen, dan implementasi prototipe secara online. Mahasiswa dapat menggunakan halaman chat untuk bertanya, meminta link, mengunduh pedoman PDF, serta memperoleh template Word. Admin SSC dapat memperbarui dokumen tanpa perlu mengubah kode program. Dokumen Kerja Praktik dan Tugas Akhir digunakan sebagai sampel awal, sedangkan sistem tetap dapat dikembangkan untuk berbagai layanan akademik lainnya.

5.2 Saran

Pengembangan berikutnya dapat dilakukan dengan menambahkan dokumen dari layanan SSC lainnya, seperti administrasi akademik, beasiswa, surat-menyurat, kegiatan mahasiswa, dan informasi kampus. Penambahan dokumen dapat dilakukan melalui Admin Workspace agar basis pengetahuan chatbot menjadi lebih luas.

Sistem juga dapat dikembangkan dengan menambahkan pengelolaan akun admin yang lebih aman, pembagian hak akses untuk beberapa staf, serta pencatatan pertanyaan mahasiswa yang belum dapat dijawab oleh chatbot. Data pertanyaan tersebut dapat digunakan oleh admin untuk mengetahui dokumen atau informasi apa yang perlu diperbarui. Selain itu, dokumen aktif

perlu ditinjau secara berkala. Pedoman yang sudah tidak berlaku sebaiknya dihapus atau diganti dengan versi terbaru agar SSC Smart Assistant dapat memberikan informasi yang lebih relevan, konsisten, dan bermanfaat bagi mahasiswa.